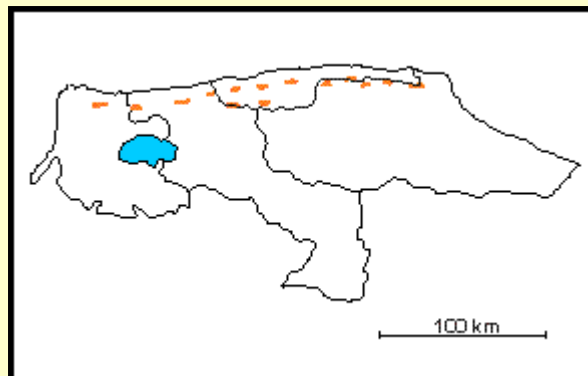




CRETACICO ?

Distrito Federal y estados Miranda, Aragua y Carabobo

Referencia original: G. Dengo, 1951, p. 63-64.

Consideraciones históricas: Dengo (1949) menciona por primera vez a la Formación Antimano, designa la localidad tipo y la describe brevemente. Dengo (1947) la había identificado como las calizas de la fase Zenda de la Formación Las Brisas. Aguerrevere y Zuloaga (1937) y [Smith \(1952\)](#) las consideraron como parte de la Formación Las Mercedes. Dengo (1951) la eleva a rango formacional. MacLachlan (1960), Feo-Codecido (1962), Wehrmann (1972), González (1972) extienden esta unidad hacia los estados Miranda, Aragua y Carabobo. González de Juana *et al.* (1980, p. 314) son los primeros en interpretar que esta unidad probablemente "representa un horizonte tectónico y no una unidad litoestratigráfica". Ostos *et al.* (1987), Navarro *et al.* (1988) redefinen esta unidad como Fase Antimano, formando parte de su unidad litodémica de corrimiento que denominan como Complejo la Costa, que reúne adicionalmente a las fases Tacagua y Nirgua. Urbani y Ostos (1989) y Urbani *et al.* (1989) utilizan este nombre en los mapas geológicos de la zona de Puerto Cruz a Macuto, Distrito Federal, y El Palito-Morón-Valencia, estado Carabobo.

Localidad tipo: Dengo (1951) establece la localidad tipo a 0,5 km al norte de Antimano, Distrito Federal (Hoja 6847, escala 1:100.000, Cartografía Nacional), cuyos afloramientos hoy en día están totalmente cubiertos por el urbanismo de la ciudad de Caracas. Muy buenos afloramientos aún están visibles en las canteras de la quebrada Mamera.

Descripción litológica: Dengo (1951) describe esta Formación como un mármol masivo de grano medio, color gris claro, con cristales de piritita, alternando con capas de esquistos cuarzo micáceos, y asociadas con cuerpos concordantes de rocas anfibólicas, algunas con estructuras de "boudinage". El mármol está formado de un 85-95% de calcita, con cantidades menores de cuarzo detrítico, muscovita (2,5%), grafito (2,5%) y piritita (2%).

Dengo (1950) describe con detalle las anfibolitas glaucofánicas de esta Formación, incluyendo análisis químicos, indica que los mármoles son rocas estructuralmente competentes en relación a los esquistos que las rodean, pero incompetentes en relación con las rocas anfibólicas, mostrando pliegues de flujo alrededor de ellas y resultando así la estructura de "boudinage".

Schurmann (1950) igualmente estudia estas rocas glaucofánicas, presentando un mapa detallado de los diversos tipos litológicos en el sector de Antimano y Mamera.

En la región del Camino de los Españoles, Parque Nacional [El Avila](#), Ostos (1981) describe su Unidad de esquistos cuarzo-muscovítico y mármol cuarcífero equivalente a esta Fase, encontrando los siguientes tipos litológicos: esquistos cuarzo-muscovítico, mármol y esquistos calcáreos, esquistos cuarzo-feldespático y feldespático, cuarcita muscovítica-feldespática, epidocita y glaucofanita granatífera.

En la cartografía geológica de la [zona de Puerto Cruz-Mamo](#), Talukdar y Loureiro (1982) reconocen su Unidad de anfibolitas y mármoles, que posteriormente Urbani y Ostos (1989) la denominan como Fase Antimano, allí ocurre la asociación de anfibolita, mármol, esquistos calcáreo-muscovítico ± grafitoso, esquistos cuarzo-muscovítico ± granatífero, esquistos cuarzo-muscovítico-graucofánico-granatífero.

En la zona de El Palito, estado Carabobo, Urbani *et al.* (1989) mencionan la asociación de anfibolita granatífera-clinopiroxénica, anfibolita granatífera, eclogita, anfibolita epidótica-plagioclásica, mármol, cuarcita y esquistos cuarzo-plagioclásico-muscovítico.

Ostos (1990) describe algunas de las rocas máficas de esta Fase aflorantes en la sección Chichiriviche-Colonia Tovar, siendo anfibolita granatífera y esquistos albitico-clorítico. La anfibolita tiene porfiroblastos de granate, mientras que el esquistos los tiene de albita con sombras de presión simétricas y bien desarrolladas. Las asociaciones mineralógicas metamórficas indican un primer evento de alta relación P/T en la facies de la eclogita, siendo impreso por un segundo evento metamórfico de P/T intermedia en la facies de los esquistos verdes.

Urbani *et al.* (1997) estudian la mineralogía carbonática de los mármoles de los afloramientos de la punta oeste de la bahía de Chichiriviche, Distrito Federal, encontrando que carecen de dolomita, mientras que aquellos de Mamera lo presentan en muy pocas muestras y en muy bajas concentración. En los trabajos ya mencionados de Ostos, Urbani y otros, el criterio para cartografiar esta Fase es la presencia de la asociación de rocas anfibólicas con mármoles.

Espesor: Considerando a la foliación como plano de referencia, el espesor aparente de esta unidad es de 40 m en la localidad tipo, según Dengo (1951), disminuyendo hacia el este y oeste. Al sur de San Pedro, Smith (1952) indicó un espesor aparente máximo de 300 m.

Extensión geográfica: Se han descrito afloramientos aislados desde la zona de Antímamo, hacia el oeste en San Pedro y hacia el este hasta La Florida (afloramientos hoy cubiertos por el urbanismo de la ciudad de Caracas), continúa la zona de afloramientos en una franja en el valle de la quebrada Tacagua, y de ahí hacia el oeste como una franja entre Mamo, Carayaca y Tarma, Distrito Federal. Los últimos afloramientos se han reconocido en la zona de El Palito, estado Carabobo.

Expresión topográfica: En las zonas donde afloran mármoles masivos y gruesos se nota una topografía abrupta, con estructuras kársticas superficiales.

Contactos: Esta formación presenta contactos estructuralmente concordantes con las formaciones adyacentes: Las Brisas y Las Mercedes. En la zona de Antímamo y Mamera, los lentes de mármoles y rocas anfibólicas, que alcanzan a veces grandes dimensiones longitudinales, se hallan embutidos en esquistos de diversos tipos, especialmente los correspondientes a la Formación Las Brisas (Cantisano, 1989).

Fósiles: Smith (1952, p. 357) señala que C. J. Maxwel y G. Dengo localizaron fragmentos de conchas intensamente trituradas en las canteras de Antímamo.

Edad: Ante la ausencia de fósiles y por su posición estratigráfica ha sido propuesta de edad Mesozoico medio a superior. Según los modelos de evolución de la Cordillera de la Costa de Ostos *et al.* (1987) y Navarro *et al.* (1989) se sugiere sea del Cretácico.

Correlación: Bellizzia y Rodríguez (1968, 1976), González (1972) y Wehrmann (1972) correlacionan esta unidad con la Fase Nirgua, mientras que Ostos *et al.* (1987), Navarro *et al.* (1988) y Ostos (1990) la correlacionan con las fases Tacagua y Nirgua, por conformar las tres fases la unidad litodémica que denominan Complejo la Costa.

Paleoambientes: Maresch (1974), Talukdar y Loureiro (1982) y Beck (1985, 1986) postulan que las rocas anfibólicas de esta unidad se derivaron de basaltos relacionados con un evento de "rifting" Mesozoico entre norte y Sur América. Ostos (1990) por sus estudios geoquímicos interpreta que las anfibolitas corresponden a basaltos metamorizados, que fueron formados en un ambiente de cordillera centro oceánica.

Geoquímica: Smith (1952) menciona que estos mármoles son de bajo contenido de magnesio, a diferencia de los de la Fase Zenda. Esta observación está ampliamente corroborada por Urbani *et al.* (1997).

Importancia económica: Los mármoles han sido explotados ampliamente para su uso en la construcción (agregados para concreto, rocas para gaviones y como lajas para recubrimiento de paredes). Hoy en día solamente están activas las canteras de la quebrada Mamera.

Sinonimia: Formación Antímamo, Caliza de Antímamo.

© F. Urbani P., 1997

Referencias

Aguerrevere, S. E. y G. Zuloaga, 1937. Observaciones geológicas de la parte central de la Cordillera de la Costa, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.* (MEM, Caracas), 1(2-4): 8-24.

Beck, C., 1985. La chaîne Caraïbe au merideien de Caracas: geologie, tectogenese, place dans l'evolution geodynamique Mesozoique-Cenozoique des Caraïbes Meridionales. L'Universite des Sciences et Techniques de Lille, *Tesis de doctorado de estado*, 462 p.

Beck, C., 1986. Geologie de la chaîne Caraïbe su meridien de Caracas (Venezuela). *Soc. Geol. de Nord*, Villeneuve s'Ascq, Francia, Public. no. 14, 462 p.

Bellizzia, A. y D. Rodríguez, 1968. Consideraciones sobre la estratigrafía de los estados Lara, Yaracuy, Cojedes y Carabobo. *Bol. Geol.*, Caracas, 9(18): 515-563.

Cantisano, M., 1989. Estudio geológico y geotécnico de la cuenca de la quebrada mamera, Distrito Federal. *Mem. VII Congr. Geol. Venezolano*, Barquisimeto, 4: 1047-1069.

Dengo, G., 1947. Informe geológico sobre el proyecto de Autopista Caracas-La Guaira. *Rev. Fomento*, Caracas, 9-10(69): 133-154.

Dengo, G., 1950. Eclogitic and glaucophane amphibolites in Venezuela. *Am. Geophys. Union, Trans.*, 31(6): 873-878.

Dengo, G., 1951. Geología de la región de Caracas. *Bol. Geol.*, Caracas, 1(1): 39-115.

Dengo, G., 1953. Geology of the Caracas region, Venezuela. *Geol. Soc. Amer. Bull.*, 64(1): 7-40.

Feo-Codecido, G., 1962. Contribución a la geología de Venezuela nor-central. *Bol. Inf., Asoc. Venezolana Geol., Min. y Petrol.*, 5(5): 119-142.

González de Juana, C., J. M. Iturralde y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus cuencas petrolíferas*. Edic. Foninvés, Caracas, 2 vols., 1031 p.

González Silva, L., 1972. Geología de la Cordillera de la Costa. Zona centro-occidental. *Bol. Geol.*, Caracas, Public. esp. 5, 3: 1589-1616.

MacLachlan, J. C., 1960. La geología de la región de La Victoria, estado Aragua, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, Public. esp. 4, 2: 676-684.

Maresch, W. V., 1974. Plate tectonics origin of the Caribbean Mountains system of northern South America: discussion and proposal. *Geol. Soc. Amer., Bull.*, 85(5): 669-682.

Navarro, E., M. Ostos y F. Yoris, 1988. Revisión y redefinición de unidades litoestratigráficas y síntesis de un modelo tectónico para la evolución de la parte Norte-central de Venezuela durante el Jurásico medio-Paleógeno. *Acta Científica Venezolana*, 39: 427-436.

Ostos, M., 1981. Geología de una zona ubicada entre la autopista Caracas-La Guaira y el estribo Galindo, Parque Nacional El Avila, D.F. UCV, Escuela de Geología, *Trabajo de ascenso*, 279 p.

Ostos, M., 1990. Evolución tectónica del margen Sur-Central del caribe basado en datos geoquímicos. *Geos*, Caracas, (30): 1-294.

Ostos, M., E. Navarro y F. Yoris, 1987. Revisión y redefinición de las formaciones Las Brisas y Las Mercedes del Grupo Caracas. Sistema Montañoso del Caribe. Definición de la Unidad Litodémica de Corrimiento la Costa. *Iras. Jornadas de Investigación en Ingeniería*, UCV, Caracas, p. 71-76.

Schurmann, H. M. E., 1950. Glaukophangesteine aus Venezuela. *Neues Jahrb. Min. Monatshefte*, 7: 145-156.

Smith, R. J., 1952. Geología de la región Los Teques-Cúa. *Bol. Geol.*, Caracas, 2(6): 333-406.

Talukdar, S. y D. Loureiro, 1982. Geología de una zona ubicada en el segmento norcentral de la Cordillera de la Costa, Venezuela: metamorfismo y deformación. Evolución del margen septentrional de Suramérica en el marco de la tectónica de placas. *Geos*, Caracas, (27): 15-76.

Urbani, F., R. Alezones, G. Arostegui, J. A. Chaparro, H. del Castillo, A. López, G. López, C. Machillanda, A. Manrique, C. Milian, M. Núñez, E. Ochoa, J. Quintero, D. Rivas, R. Uzcátegui, C. Villalta, 1997. Variación del contenido de dolomita en los mármoles de la parte central de la Cordillera de la Costa, D.F. y estado Miranda, Venezuela. *Mem. VIII Congr. Geol. Venezolano*, en prensa.

Urbani, F., O. Contreras y F. Barrios, 1989. Reconocimiento geológico de la región de El Palito-Valencia-Mariara-Carabobo. *Mem. VII Congreso Geológico Venezolano*, Barquisimeto, 1: 175-198.

Urbani, F. y M. Ostos, 1989. El Complejo Avila, Cordillera de La Costa, Venezuela. *Geos*, UCV, Caracas, (29): 205-217.

Wehrmann, M., 1972. Geología de la región de Guatire-Colonia Tovar. *Bol. Geol.*, Caracas, Public. esp. 5, 4: 2093-2119.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

López, V. M., 1942-a. Geología del valle de Valencia. *Rev. Fomento*, Caracas, 4(45-46): 47-72.

López, V. M., 1942-b. Geología de la región comprendida entre Boca Chica y La Puerta, y estudios de los yacimientos minerales de Santa Isabel, estados Aragua y Guárico. *Rev. Fomento*, Caracas, 4(47): 41-74.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)